

笔记 · 百分比和数字

💬 “我们街区的滑板车事故增加了100 %！”（编造的标题。）

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 标题党夸大或_____信息，好让你点击。（第36课）
- b) 想知道一张图片从哪里来，我会做_____搜索。（第36课）
- c) 靠权力得来的权威要求我_____。（第25课）

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 百分比说明每_____个里有多少个。
- 2 _____数字说明有多少；_____数字是和总数作比较。
- 3 用百分比时，几乎没有的东西的“_____”仍然几乎没有。
- 4 面对吓人的百分比，我会问：“是_____人里的？”
- 5 在标签上，“更少”的糖不等于“_____”糖。
- 6 要比较不同大小的群体，需要_____数字。
- 7 从40%升到50%是上升了10个_____, 但是上升了25%。

⚠️ **陷阱案例：增加了10 %吗？**

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**

今天的练习单 · 百分比和数字

第一遍：不看笔记

第二遍：看笔记，换一种颜色

😎 确定 / 😟 不确定

📌 台阶1·人人都做

6分

1. “学生的25 %”是什么意思？

☐ 😎 ☐ 😟

2. 编一个吓人的、带百分比的标题，但实际上“几乎没什么”。再把真实的数字补上。

☐ 😎 ☐ 😟

3. 一个应用宣布：“我们的用户是上个月的两倍！”上个月它有5个用户。这是一个巨大的成功吗？为什么？

☐ 😎 ☐ 😟

📌 台阶2·复习

2分

4. （第32课复习）标题党标题和它背后的新闻，通常有什么区别？

☐ 😎 ☐ 😟

📌 台阶3·挑战

2分

5. Maialen读到（编造的例子）：“A中学有30个学生不及格；B中学只有12个。B中学好得多。”A中学有300个学生，B中学有60个。她说得对吗？算一算。

☐ 😎 ☐ 😟

★ 分数

满分 10

笔记 · 会骗人的图表

🗨️ 两张图表显示的是同样的销量。在一张里看起来销量猛增。在另一张里看起来几乎没变。

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 面对吓人的百分比，我会问：“是_____人里的？”（第37课）
- b) 从40%升到50%是上升了10个_____, 但是上升了25%。（第37课）
- c) 我们转发谣言，是因为它让我们_____, 也是因为信任的人发来的。（第33课）

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 在柱状图里，通常纵轴要从_____开始。
- 2 坐标轴被_____时，很小的差别看起来也很巨大。
- 3 如果图表里的一个图案宽和高都变大，_____看起来就多了四倍。
- 4 在图表里，_____色会让人害怕，哪怕数据很小。
- 5 图表也会因为它_____了什么而骗人。
- 6 要相信图表上的_____, 不要相信图画给人的印象。
- 7 坐标轴不从0开始，并不总是在_____：比如画气温时，这样可能没问题。

⚠️ **陷阱案例：气温**

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**

今天的练习单 · 会骗人的图表

第一遍：不看笔记

第二遍：看笔记，换一种颜色

😎 确定 / 😟 不确定

📌 台阶1·人人都做

6分

1. 什么是被截断的坐标轴？

☐ 😎 ☐ 😟

2. 举一个图表里的小把戏的例子，不要用被截断的坐标轴。

☐ 😎 ☐ 😟

3. 一张成绩图表的坐标轴是从6到7。Omar得了6,2，Naiara得了6,6。Naiara的柱子看起来是三倍高。这是怎么回事？

☐ 😎 ☐ 😟

📌 台阶2·复习

2分

4. （第35课复习）说出两种篡改图片或视频的方法。

☐ 😎 ☐ 😟

📌 台阶3·挑战

2分

5. 一条（编造的）新闻说：“公交月票价格猛涨！”图表的坐标轴是从30 €到32 €。月票从30,50 €变成了31,00 €。真的猛涨了吗？这里有什么小把戏？

☐ 😎 ☐ 😟

★ 分数

满分 10

笔记 · 调查和样本

一位游戏博主问她的粉丝：“你喜欢电子游戏吗？”95 %的人说喜欢。

大脑热身 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 图表也会因为它_____了什么而骗人。 (第38课)
- b) 在柱状图里，通常纵轴要从_____开始。 (第38课)
- c) 相信_____的专家，在他的领域里，并不是诉诸权威谬误。 (第27课)

边看边填 缺少的词在幻灯片上

- 1 在一项调查中，_____是指所说的整个群体；_____是指被提问的那一部分人。
- 2 _____选人就是靠抽签决定，而不是挑选具体的人。
- 3 和总体不相像的样本是_____的。
- 4 在一项调查中，只问5个人，几乎说明不了_____人的情况。
- 5 在一项调查中，除了问谁，_____问也很重要。
- 6 做调查就像尝一小_____汤，看看汤的味道。
- 7 样本很_____但有偏，照样会出错。

陷阱案例: 两百万份回答

你上当了吗? ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

三句话总结今天的内容 先看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

我的笔记和图画

今天的练习单 · 调查和样本

第一遍：不看笔记

第二遍：看笔记，换一种颜色

😎 确定 / 😟 不确定

3 台阶1·人人都做

6分

1. 什么是样本？

☐ 😎 ☐ 😟

2. 举一个有偏样本的例子。

☐ 😎 ☐ 😟

3. 为了知道食堂的新菜单受不受欢迎，Dylan问了和他坐在一起的4个朋友。说出他的调查的两个问题。

☐ 😎 ☐ 😟

2 台阶2·复习

2分

4. (第37课复习) A班30个学生里有18个及格，B班15个学生里有12个及格。哪个班的结果更好？算出百分比。

☐ 😎 ☐ 😟

1 台阶3·挑战

2分

5. 一个新闻网站放了一项(编造的)调查：“你认为年轻人手机用得太多吗？”想投的人才投。结果有85 %说“是”。你看出了哪些问题？

☐ 😎 ☐ 😟

★ 分数

满分 10

笔记 · 用数据看相关和因果

夏天冰淇淋卖得更多。夏天溺水的人也更多。

大脑热身 · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 做调查就像尝一小_____汤，看看汤的味道。（第39课）
- b) _____选人就是靠抽签决定，而不是挑选具体的人。（第39课）
- c) 如果一张图片让你情绪很强烈，就要_____。（第35课）

边看边填 缺少的词在幻灯片上

- 1 两个数据一起变化时，就存在_____。
- 2 单独来看，相关只是一个_____，不是证明。
- 3 因果的意思是一件事_____另一件事。
- 4 冰淇淋销量和溺水事故一起增多，是因为第三个原因：_____。
- 5 如果你比较成千上万个数据，有些会因为_____而一致。
- 6 就像虚假因果谬误：“在……之后”不等于“就是……的_____”。
- 7 当其他解释都被_____时，相关可以证明因果。

陷阱案例：烟草和癌症

你上当了吗？ ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

三句话总结今天的内容 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

我的笔记和图画

今天的练习单 · 用数据看相关和因果

第一遍：不看笔记

第二遍：看笔记，换一种颜色

😎 确定 / 😟 不确定

3 台阶1·人人都做

6分

1. 用你自己的话说明什么是相关。

☐ 😎 ☐ 😟

2. 举一个例子：两件事因为第三个原因而一起上升。

☐ 😎 ☐ 😟

3. Iken读道：“脚越大的孩子，阅读越好。”阅读会让脚长大吗？第三个原因是什么？

☐ 😎 ☐ 😟

2 台阶2·复习

2分

4. （第38课复习）为什么要看图表的坐标轴从哪里开始？

☐ 😎 ☐ 😟

1 台阶3·挑战

2分

5. 一条新闻说：“图书馆越多的城市，盗窃越多。图书馆会吸引小偷！”你会给出什么别的解释？

☐ 😎 ☐ 😟

★ 分数

满分 10

笔记 · 平均数和轶事

💡 “在这家公司，平均工资是每月5.000 €。”公司里有一个老板和四个员工。（编造的例子。）

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 当其他解释都被_____时，相关可以证明因果。（第40课）
- b) 因果的意思是一件事_____另一件事。（第40课）
- c) 今天，像米尔格拉姆那样的实验是会被_____的。（第29课）

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 平均数的算法是把所有数据_____, 再除以数据的个数。
- 2 平均数能概括数据，但它_____数据内部是什么样子。
- 3 一个特别大或特别小的数据会_____平均数。
- 4 _____是把数据从小到大排列后，位于中间的那个数据。
- 5 _____是有人讲的一个单独的例子。
- 6 普遍性的证据来自统计得当的_____案例。
- 7 要推翻“从不”或“总是”，只需要一个_____。

⚠️ **陷阱案例: “永远”不会出问题的头盔**

你上当了吗? ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记，然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**

今天的练习单 · 平均数和轶事

第一遍：不看笔记

第二遍：看笔记，换一种颜色

😎 确定 / 😟 不确定

3 台阶1·人人都做

6分

1. 什么是轶事？

☐ 😎 ☐ 😟

2. 举一个轶事的例子，有人把它当作证据来用。

☐ 😎 ☐ 😟

3. Yasmin说：“我们街上的平均年龄是40岁，所以几乎所有人都是40岁左右。”她们街上住着5个10岁的孩子和5个70岁的人。她说得对吗？

☐ 😎 ☐ 😟

2 台阶2·复习

2分

4. （第39课复习）你会对一项调查提出哪些问题，来判断它是否可靠？

☐ 😎 ☐ 😟

1 台阶3·挑战

2分

5. 两句编造的话。Chen在一个论坛上读到：“我用了一个星期X面霜，痘痘就没了。有效！”一个网站说：“油管博主平均每月赚3.000 €。”这两句话各有什么问题？

☐ 😎 ☐ 😟

★ 分数

满分 10

笔记 · 第7单元的复习和考试

💡 一则广告（编造的）：“80 %的人用Nube枕头睡得更好！”小字写着：“调查了10位顾客。”还有一张坐标轴被截断的图表。

🧠 **大脑热身** · 不看笔记，然后用另一种颜色订正

- a) 平均数的算法是把所有数据_____, 再除以数据的个数。 (第41课)
- b) _____是把数据从小到大排列后, 位于中间的那个数据。 (第41课)
- c) 百分比说明每_____个里有多少个。 (第37课)

✏️ **边看边填** 缺少的词在幻灯片上

- 1 看到百分比, 我会问: “是_____的百分比?”
- 2 在柱状图中, 坐标轴不从0开始会_____差别。
- 3 好的样本和_____相像, 并且是随机选出来的。
- 4 如果两个数据一起上升, 可能有_____原因同时导致了这两个数据。
- 5 单独一个平均数, 不看具体数据, 说明得不_____。
- 6 数字小并不总是不_____ : 要看涉及多少人。

⚠️ **陷阱案例: “只有”千分之一**

你上当了吗? ☐ 是 ☐ 差点 ☐ 没有

🦉 **三句话总结今天的内容** 先不看笔记, 然后和幻灯片对照

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

📄 **我的笔记和图画**



写下或画出本单元每节课最重要的内容。复习考试时会用到。

🏆 单元考试 · 第7单元的复习和考试

🧐 独立完成，保持安静

📖 不看笔记

😬 确定 / 🧐 不确定 (每个答案都标)

📌 台阶1·人人都做

6分

1. 在A中学，50个学生里有10个不及格；在B中学，20个里有10个。按比例，哪里不及格更多？算出百分比。 ☐ 😬 ☐ 🧐

2. “几乎没有的东西翻倍，还是几乎没有”是什么意思？举一个例子。 ☐ 😬 ☐ 🧐

3. 什么是被截断的坐标轴？它在柱状图里有什么效果？ ☐ 😬 ☐ 🧐

4. 为了知道学校的学生听什么音乐，Leire只问了街区乐队里的人。她的样本有什么问题？ ☐ 😬 ☐ 🧐

5. 电风扇卖得多的那几天，晒伤的人也多。电风扇会烧伤人吗？第三个原因是什么？ ☐ 😬 ☐ 🧐

6. 为什么轶事不能用来证明总体上发生的事？ ☐ 😬 ☐ 🧐

📌 台阶2·复习

2分

7. (第6单元复习) 写出两个问题，用来判断一个来源是否可靠。 ☐ 😬 ☐ 🧐



☐ 😎 ☐ 🤔

2 分

☐ 😎 ☐ 🤔

 写完答案的地方